

GRILLE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG	
Nom : Prénom : Établissement : ... Ville : ...	☐ Évaluation certificative ☐ Évaluation formative Spécialité : Comptabilité Gestion Épreuve E2 : Mathématiques Coefficient : 3

Séquence : CCF11 2^e année	Date : ... / ... / 20..	Note : ... / 10
Professeur responsable : ...	Durée : 55 min	

❶ Liste des contenus et capacités du programme évalués

Contenus	Fonction exponentielle de base e. Dérivée d'un produit . Dérivée de fonction de la forme $x \mapsto e^{u(x)}$ Conditionnement par un événement de probabilité non nulle. Indépendance de deux événements. Loi binomiale. Espérance, variance et écart type de la loi binomiale. Loi normale d'espérance μ et d'écart type σ . Approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Espérance et variance d'une loi $aX + b$.
Capacités	Représenter une fonction et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction. Calculer la dérivée d'une fonction à la main dans les cas simples ou à l'aide d'un logiciel de calcul formel. Étudier les variations d'une fonction simple. Mettre en oeuvre un procédé de recherche d'une valeur approchée de la solution d'une équation. Calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel Utiliser une calculatrice ou un tableur pour calculer une probabilité dans le cadre de la loi normale. Connaître et interpréter graphiquement une valeur approchée de la probabilité des événements lorsque X suit la loi normale d'espérance μ et d'écart type σ . Déterminer les paramètres de la loi normale approximant une loi binomiale donnée. Savoir déterminer les paramètres d'une loi $aX + b$.

❷ Évaluation

Compétences	Capacités	Questions	Appréciation du niveau d'acquisition
S'informer	Rechercher, extraire et organiser l'information.		/ 15 %
Chercher	Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.		/ 10 %
Modéliser	Représenter une situation ou des objets du monde réel. Traduire un problème en langage mathématique.		/ 20 %
Raisonner, argumenter	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.		/ 5 %
Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie	Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques programmer.		/ 35 %
Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.		/ 15 %
		TOTAL	/ 100 %